

1. Introdução à física quântica

1.1. Por que uma nova física?

A física clássica descreve muito bem objetos macroscópicos em muitas situações, mas falha ao explicar certos fenômenos atômicos e a interação da luz com a matéria. A física quântica introduz quantização, probabilidades e estados que não devem ser interpretados como pequenas bolas clássicas. Neste material, usamos modelos introdutórios para identificar previsões, sempre deixando claro seu domínio de validade.

Definição

Um fóton é um quantum de energia eletromagnética. Para radiação de frequência f , sua energia é $E = hf$, em que $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J s. A descrição de fótons é apropriada para fenômenos como o efeito fotoelétrico, mas não elimina a descrição ondulatória da luz em todos os contextos.

1.2. Efeito fotoelétrico

Quando a luz incide em certos metais, elétrons podem ser emitidos. A energia máxima dos elétrons obedece

$$K_{\text{máx}} = hf - \phi,$$

em que ϕ é a função trabalho. Existe uma frequência de corte $f_0 = \phi/h$: abaixo dela, aumentar a intensidade não libera elétrons no modelo ideal. A intensidade altera principalmente a quantidade de elétrons, enquanto a frequência controla a energia máxima.

Exemplo 1: energia de um fóton

Calcule a energia de um fóton de frequência $5,0 \times 10^{14}$ Hz e expresse o resultado em joules.

Resolução passo a passo

1. Usamos $E = hf$.
2. $E = (6,63 \times 10^{-34})(5,0 \times 10^{14})$.
3. Multiplicando os coeficientes e somando expoentes, $E = 33,15 \times 10^{-20}$ J.
4. Portanto, $E \approx 3,32 \times 10^{-19}$ J.

Exemplo 2: emissão fotoelétrica

Uma superfície tem função trabalho $\phi = 2,0$ eV e recebe fótons de 5,0 eV. Qual é a energia cinética máxima do elétron emitido?

Resolução passo a passo

1. No modelo fotoelétrico, $K_{\text{máx}} = E_{\text{fóton}} - \phi$.
2. $K_{\text{máx}} = 5,0 - 2,0 = 3,0 \text{ eV}$.
3. Se desejado em joules, use $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$: $K \approx 4,8 \times 10^{-19} \text{ J}$.
4. O valor é máximo; elétrons podem sair com energias menores por perdas no material.

1.3. Modelo de Bohr e espectros

No modelo de Bohr para o hidrogênio, os elétrons ocupam níveis de energia discretos. A emissão ou absorção de um fóton ocorre quando há transição entre níveis, com $hf = |\Delta E|$. O modelo explica linhas espectrais do hidrogênio, mas não é a descrição completa de átomos multieletrônicos; para isso, a mecânica quântica usa estados e orbitais.

Exemplo 3: transição de energia

Um átomo emite um fóton quando sua energia diminui em 3,0 eV. Calcule a frequência do fóton.

Resolução passo a passo

1. Convertendo, $E = 3,0(1,60 \times 10^{-19}) = 4,8 \times 10^{-19} \text{ J}$.
2. Usamos $f = E/h$.
3. $f = (4,8 \times 10^{-19})/(6,63 \times 10^{-34})$.
4. Logo, $f \approx 7,2 \times 10^{14} \text{ Hz}$. A frequência é positiva; o sentido da energia indica emissão.

1.4. Dualidade e comprimento de onda de de Broglie

Partículas materiais também podem apresentar comportamento ondulatório. A relação de de Broglie é

$$\lambda = \frac{h}{p},$$

com $p = mv$ no limite não relativístico. Ela é uma relação quantitativa, não a afirmação de que uma partícula clássica vira uma onda de água; o significado completo envolve amplitudes de probabilidade e resultados de medida.

Exemplo 4: elétron como onda

Estime o comprimento de onda de um elétron com $v = 1,0 \times 10^6 \text{ m/s}$. Use $m = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$.

Resolução passo a passo

1. No limite não relativístico, $p = mv = 9,1 \times 10^{-25} \text{ kg m/s}$.
2. $\lambda = h/p = (6,63 \times 10^{-34})/(9,1 \times 10^{-25})$.
3. Portanto, $\lambda \approx 7,3 \times 10^{-10} \text{ m}$, ou 0,73 nm.
4. Essa escala é comparável a distâncias atômicas, por isso difração de elétrons pode ser observada.

1.5. Incerteza, aplicações e limites

O princípio de incerteza relaciona dispersões de posição e momento: $\Delta x \Delta p \gtrsim \hbar/2$, com $\hbar = h/(2\pi)$. Não é apenas uma limitação instrumental; é uma propriedade do formalismo quântico. Lasers, LEDs, transistores, células solares e microscópios eletrônicos dependem de fenômenos quânticos. Já a interpretação de uma medida, sistemas macroscópicos e gravidade quântica ficam além desta introdução.

Dica

Em problemas quânticos, identifique primeiro a grandeza quantizada: energia do fóton, níveis atômicos ou momento associado a um comprimento de onda.

Cuidado

Não use “o elétron está em duas órbitas ao mesmo tempo” como descrição literal de um átomo. O modelo moderno fala em estado quântico e distribuição de probabilidades, não em trajetórias planetárias definidas.

1.6. Erros comuns e teste sua compreensão

Erros comuns: confundir intensidade com frequência no efeito fotoelétrico, misturar eV com J sem conversão, tratar órbitas de Bohr como modelo universal e afirmar que uma partícula quântica tem sempre uma trajetória clássica observável.

1. Aumentar a intensidade abaixo da frequência de corte libera elétrons no efeito fotoelétrico ideal?

Resposta comentada: não. Cada fóton ainda tem energia insuficiente para superar ϕ ; a intensidade aumenta o número de fótons, não a energia de cada um.

2. O comprimento de onda de de Broglie diminui quando o momento aumenta?

Resposta comentada: sim. Pela relação $\lambda = h/p$, um momento maior corresponde a comprimento de onda menor.

Isso te ajudou?

Quer aprofundar quantização, semicondutores e aplicações tecnológicas da física quântica? Entre em contato e agende sua aula!

